

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 港湾担当版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 岸壁・防波堤の老朽化対策・維持管理版（前提条件）

既存港湾施設の維持管理・補修経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを岸壁・防波堤の老朽化対策事業で書いた模範論文（A 案）です。AI ドローン水中点検・LCA 補修・長寿命化修繕計画に基づく予防保全が CN 化の主軸です。

- **事業名:** ○○県○○港湾事務所が管理する公共岸壁・防波堤の長寿命化修繕事業（定期点検・補修工事）
- **目的:** 既存港湾施設の延命化を図り、老朽化による突発的な閉鎖や架替えに伴う建設コストと環境負荷を低減するとともに、地域物流の安定的な維持と防災機能の確保を図る
- **成果物:** 健全度診断結果、補修設計図書、更新された長寿命化修繕計画、CN 取組の定量報告書
- **立場:** 港湾課 港湾整備係長
- **前提条件:** 厳しい財政制約、高度経済成長期に整備した施設の老朽化集中、補修工事における低炭素型材料の部分的優先採用、点検船のアイドリングストップ等の現状取組

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○港湾事務所が管理する公共岸壁・防波堤の長寿命化修繕事業（定期点検・補修工事）
- 目的: 高度経済成長期に集中整備した岸壁・防波堤・臨港道路の老朽化対策を計画的に進め、施設の延命化と突発的な機能停止を防ぐことで、地域物流を安定的に維持するとともに、架替えに伴う多大な建設コストと環境負荷を抑制する
- 成果物: 岸壁・防波堤の健全度診断結果、補修設計図書、更新された長寿命化修繕計画であり、これらは住民・議会への説明資料と予算要求の根拠となるとともに、供用後の安全・物流機能の維持にも活用される

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、補修工事における高炉セメント・フライアッシュセメント等の低炭素型材料の優先使用、補修材料の地産地消による運搬距離の短縮、点検船のアイドリングストップの徹底を進めている。既存施設を補修して延命させること自体が、新設に伴う多大な建設由来 CO₂ を回避するという意味で CN に直接貢献している。加えて、老朽化した木製矢板の更新時に鋼管矢板を採用し、施設の耐久性向上と将来の再補修頻度の削減を図っている。

課題

課題は、これらの取組が個別の工事ごとの対応にとどまり、CO₂ 削減効果が限定的な点である。水中部の目視点検では潜水土の動員が必要で、点検船・支援船の燃料消費と潜水土の移動由来の CO₂ が相当量発生しているが、これを定量的に把握し管理する仕組みがない。岸壁群全体のライフサイクルを通じた排出量の最適化が進んでいないため、CN 投資の優先順位づけと財政部門への説明根拠が不足している。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 水中ドローン・AI を活用した遠隔水中点検システムの全面導入

内容: 水中ドローン（ROV）と AI 画像解析による遠隔点検システムを管内の全岸壁・防波堤に段階展開し、潜水土と点検船による水中部の目視点検を、ドローン撮影と AI の変状自動検出へ置き換える。点検船の出動と潜水土の動員を削減し、航行由来の CO₂ と安全リスクをともに抑える。AI が検出した腐食・ひび割れ・洗掘等は担当者が画面上で最終判定する運用とし、点検品質を保ちつつ省人化と低炭素化を両立する。

効果: 安全管理の観点では、潜水土の水中作業リスクが低減し、悪天候時の強行点検など危険な現場判断を回避できる。経済性管理の観点では、点検船の燃料費・潜水土の動員費を抑制でき、航行由来の CO₂ も直

接削減できる。脱炭素経営の観点では、点検の低炭素化を組織の CN 目標への定量的貢献として可視化でき、対外的な説明力が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、高解像度の水中映像データは容量が大きく保管・分析基盤の整備コストが増大する一方、視認性が低い場面では AI の検出精度が低下し人による確認工数が残る（**情報管理 × 安全管理** のトレードオフ）。克服策として、近隣自治体の港湾・漁港担当部署と水中映像データの共有プラットフォームを共同構築し保管・分析コストを分担する。あわせて AI の変状検出閾値を施設種別・水質条件別に最適化し、過検出・見落としを双方向でチューニングすることで、判定の信頼性と安全確保を両立する。

施策 A-2: LCA（ライフサイクルアセスメント）に基づく補修時期・工法の最適化

内容：岸壁・防波堤の設計供用期間（50～100 年）を視野に、LCA（ライフサイクルアセスメント）により材料製造・補修・撤去廃棄の各段階の CO2 を統合評価する仕組みを導入する。これに基づき腐食・損傷が深刻化する前の「予防保全」を徹底し、部分的な断面修復や電気防食の活用を優先することで、大規模な撤去・再築という高エネルギー工事をできる限り回避する。補修の要否・時期・工法を LCA 評価から判断し、施設群全体のライフサイクル CO2 を計画的に最小化する。

効果：社会環境管理の観点では、大規模工事に伴う建設廃棄物と CO2 を抑制し、組織の CN 目標に直接貢献できる。工事期間中の岸壁閉鎖も短縮され、地域物流への影響を最小化できる。経済性管理の観点では、予防保全により突発補修の頻度が低下し、長期の維持管理コストを削減できる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、初期の LCA 評価調査にコストと時間がかかる一方、LCA を重視するあまり補修判断が保守的になり、物流上重要な岸壁の使用制限が長引いて地域産業に影響するリスクがある（**経済性管理 × 社会環境管理** のトレードオフ）。克服策として、LCA 評価を「総合評価落札方式」に組み込み長期コスト削減効果を契約段階で可視化する。あわせて主要物流岸壁には代替係留場所の確保と分割施工を原則化し、物流停止期間の最小化を設計段階から担保する。さらに J-クレジット制度で CN 取組を市場価値に換え、初期コストの回収経路を確保する。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：カーボンニュートラルポート（CNP）形成による港湾・物流・エネルギーの一体的脱炭素化

①**施策の内容：**国土交通省の「カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画」に基づき、全国の港湾で水素・アンモニアの受入・供給拠点を整備し、荷役機械の電動化・水素化、臨港地区の再エネ導入、ゼロエミッション船への対応岸壁整備を一体的に進める。港湾を陸上の製造業・物流への再エネ・水素供給の結節点に位置づける。

②有効性と実現性: 港湾は輸入エネルギーの大部分が通過する国家インフラであり、港湾段階での脱炭素化は海上輸送・陸上輸送・製造の三部門を連鎖的に脱炭素化する。国際海事機関（IMO）が 2050 年ネットゼロを掲げるなか、水素・アンモニア・液化 CO2 の海上輸送は実用化段階に入りつつある。CNP 形成計画は主要港湾で策定が進み、GX 移行債で投資の財政的裏付けも整いつつある。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、新燃料インフラの整備コストが膨大で、単独の港湾・自治体では投資回収の目処が立たない点である（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。採算の見込める大規模港湾に整備が集中する一方、地方港湾では投資が進まず物流・産業が取り残され、地方の人口減少・産業空洞化という我が国の構造問題とも結びつく。克服策として、国主導で港湾別の需要ポテンシャル評価を行い、製造業・農水産業の燃料転換需要を集約して投資採算性を高める。GX 移行債・補助金で初期投資を国が重点支援し、水素バンカリングの国際規格統一を外交面で主導して、民間事業者の参入リスクを低減する。

施策 2：海運の脱炭素化促進（ゼロエミッション船の普及と国際標準化）

①施策の内容: 我が国の CO2 排出に占める海運・内航海運の割合は約 2～3 % に相当し、国際海運を合わせると影響は世界規模に及ぶ。水素・アンモニア・メタノール等を燃料とするゼロエミッション船の建造支援と燃料供給インフラ整備を国として加速し、内航海運のゼロエミッション化を先導することで国際海運の脱炭素化をけん引する。

②有効性と実現性: IMO の 2050 年ネットゼロ目標で国際海運の燃料転換が急務であり、代替燃料技術の実証は国内の造船・船用機器メーカーが競争優位を持つ分野である。水素・アンモニア船の技術実証が国内で進み、2030 年代に商業運航が見込まれる。内航海運のゼロエミッション化は国内物流の脱炭素化に直結し、国産技術の輸出と国際標準化での先導にもつながる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、代替燃料船の建造・運航コストが従来船より大幅に高く、中小規模の内航海運事業者が設備更新投資を単独で賄えない点である（経済性管理 × 人的資源管理 の対立）。内航海運は中小・零細事業者が多く、支援がなければ市場の大部分が取り残される。代替燃料に習熟した船員の養成も急務で、人材不足が技術転換の速度を制約する。克服策として、グリーンイノベーション基金による建造補助を中小事業者にも重点配分し、船員の代替燃料教育を海技士養成カリキュラムに組み込む。国際安全規則の策定に日本が主導参加し、国内技術を国際標準に織り込むことで、技術輸出と国内市場の拡大を同時に実現する。

B 案: 岸壁改良・水深増深事業版（前提条件）

- 事業名: ○○港 公共岸壁改良・水深増深事業（対象岸壁 2 バース）
- 目的: 大型船への対応（岸壁の水深増深・延伸）と老朽化した上部工の全面改良により、港湾の物流機能を強化するとともに、洋上風力建設作業船への対応岸壁として CNP 基盤を整備する
- 成果物: 改良された岸壁上部工・矢板護岸、増深された水域施設、施設の 3 次元完成モデル
- 立場: ○○港湾事務所 港湾整備課 課長補佐

- **前提条件:** 大型廃棄物処理船・洋上風力作業船の入港ニーズの増大、工事中の既存岸壁閉鎖に伴う物流調整の困難さ、濁水・底質汚染への環境制約、最新排出規制適合建設機械の使用義務

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○港 公共岸壁改良・水深増深事業（対象岸壁 2 バース）
- **目的:** 既存岸壁の上部工改良と水域の浚渫・増深を通じて、大型船舶の入港環境を整備し、地域物流の高度化と CNP 推進に不可欠な洋上風力作業船・水素タンカーへの対応を可能にする。あわせて老朽化した施設を更新することで、突発的な機能停止リスクを解消し長期的な安定稼働を確保する
- **成果物:** 改良された岸壁上部工・矢板護岸、増深された水域施設、3 次元完成モデルであり、これらは供後の維持管理基礎資料と将来の施設更新計画の根拠として活用される

現在の取組

現在、施工段階における CN 関連の取組として、浚渫工事で生じる発生土の沿岸域内での有効利用（港湾埋立・覆土材）による運搬距離の最短化、最新排出規制（NO_x・SO_x 第 3 規制）に適合した起重機船・作業船の優先使用、高炉スラグ骨材を用いた低炭素コンクリートの部分採用を進めている。工事区域の水中騒音・濁水拡散を抑制するための遮水カーテン設置も、海洋環境保全と一体の CN 対応として位置づけている。

課題

課題は、施工プロセス全体の CO₂ 排出量を **定量的に管理・評価する仕組み** が整っていない点である。起重機船・揚錨船・作業船団が長期間稼働するため、船団の燃料消費と排出量は相当規模に及ぶが、これを工種・工程ごとに計測して改善につなげるサイクルが回っていない。削減効果を定量で把握できないため、追加投資の判断や発注者・住民への説明根拠を欠いている。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 電動・水素建設機械と洋上太陽光を組み合わせたクリーン施工

内容: GX 建設機械認定制度に基づく電動・水素建機（陸上土工・コンクリート工用）を施工の主軸に据え、作業船のバイオ燃料・低硫黄燃料への移行と組み合わせる。作業構台上に仮設の太陽光発電パネルと蓄電池を設置して現場電力を自立化し、電動建機へ供給することで外部電源依存と燃料由来の CO₂ を同時に削減する。導入は工種ごとに行い、まず陸上土工で実績を積み浚渫・杭打工へ展開する。

効果: 安全管理の観点では、電動建機の普及で排気ガスによる作業員の健康リスクが低減し、水上・水際という危険条件下の現場環境が改善する。社会環境管理の観点では、電動建機と低硫黄燃料船の導入で排ガス・騒音が抑制され、周辺漁業・水産環境への影響が軽減され CN に直接貢献する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、電動建機・燃料電池船の運用には充電・水素供給設備が必要だが、水上・水際の現場では設置スペースが限られ、導入コストも従来機より大幅に高い。作業船への低炭素燃料供給には港湾側のバンカリング設備も必要で、整備が追いつかないと燃料切れリスクが生じる（**経済性管理 × 安全管理** のトレードオフ）。克服策として、総合評価落札方式で GX 建設機械の使用を加点評価し、施工者が高コストの新型建機へ投資する誘因を制度的に確保する。仮設太陽光発電と蓄電池の費用は工事費の一部として発注仕様書に明示し、コスト増を発注者が適正に負担する仕組みとする。

施策 B-2: BIM/CIM と工事施工 DX を活用した資材・船団運用のリアルタイム最適化

内容: 設計・施工・維持管理の各段階を BIM/CIM の 3 次元データで連携させ、必要な資材の種類・数量・搬入時期を精確に共有することで、作業船の待機時間と無駄な入出港を排除する。船団の航行計画をリアルタイム最適化し、航行由来の CO2 を最小化するとともに、施工プロセス全体の排出量を工種別・工程別に可視化して定量管理のサイクルを確立する。

効果: 経済性管理の観点では、作業船の待機コストと資材ロスの防止により工期短縮とコスト削減が図れる。情報管理の観点では、施工プロセス全体の CO2 排出量の可視化が実現し、課題であった定量的な管理・評価のサイクルが確立できる。排出量の工種別比較を積み重ねることで、次工事での効率的な低炭素施工計画の立案に活用できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、協力業者（作業船事業者・専門工事業者）を含めた IT スキルの格差により、発注者・元請・専門事業者の間でデータの入力品質に差が生じやすく、船団全体の最適化が一部事業者の対応遅れで滞るおそれがある（**人的資源管理 × 情報管理** のトレードオフ）。克服策として、発注仕様書で BIM/CIM データ提出を義務化しつつ、地域の海洋工事事業者向け IT 講習会を主催して中小事業者のリテラシーを底上げする。クラウド型データプラットフォームを近隣自治体の港湾・漁港担当部署と共同利用して初期投資・ランニングコストを分散し、小規模事業者でも参加しやすい環境を整える。

B 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1: カーボンニュートラルポート（CNP）形成による港湾・物流・エネルギーの一体的脱炭素化

①**施策の内容:** 国土交通省の「カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画」に基づき、全国の港湾で水素・アンモニアの受入・供給拠点を整備し、荷役機械の電動化・水素化、臨港地区の再エネ導入、ゼロエミッション船への対応岸壁整備を一体的に進める。港湾を陸上の製造業・物流への再エネ・水素供給の結節点に位置づける。

②有効性と実現性: 港湾は輸入エネルギーの大部分が通過する国家インフラであり、港湾段階での脱炭素化は海上輸送・陸上輸送・製造の三部門を連鎖的に脱炭素化する。国際海事機関（IMO）が 2050 年ネットゼロを掲げるなか、水素・アンモニア・液化 CO₂ の海上輸送は実用化段階に入りつつある。CNP 形成計画は主要港湾で策定が進み、GX 移行債で投資の財政的裏付けも整いつつある。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、新燃料インフラの整備コストが膨大で、単独の港湾・自治体では投資回収の目処が立たない点である（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。採算の見込める大規模港湾に整備が集中する一方、地方港湾では投資が進まず物流・産業が取り残され、地方の人口減少・産業空洞化という我が国の構造問題とも結びつく。克服策として、国主導で港湾別の需要ポテンシャル評価を行い、製造業・農水産業の燃料転換需要を集約して投資採算性を高める。GX 移行債・補助金で初期投資を国が重点支援し、水素バンカリングの国際規格統一を外交面で主導して民間事業者の参入リスクを低減する。

施策 2：海運の脱炭素化促進（ゼロエミッション船の普及と国際標準化）

①施策の内容: 我が国の CO₂ 排出に占める海運・内航海運の割合は約 2～3 % に相当し、国際海運を合わせると影響は世界規模に及ぶ。水素・アンモニア・メタノール等を燃料とするゼロエミッション船の建造支援と燃料供給インフラ整備を国として加速し、内航海運のゼロエミッション化を先導することで国際海運の脱炭素化をけん引する。

②有効性と実現性: IMO の 2050 年ネットゼロ目標で国際海運の燃料転換が急務であり、代替燃料技術の実証は国内の造船・船用機器メーカーが競争優位を持つ分野である。水素・アンモニア船の技術実証が国内で進み、2030 年代に商業運航が見込まれる。内航海運のゼロエミッション化は国内物流の脱炭素化に直結し、国産技術の輸出と国際標準化での先導にもつながる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、代替燃料船の建造・運航コストが従来船より大幅に高く、中小規模の内航海運事業者が設備更新投資を単独で賄えない点である（経済性管理 × 人的資源管理 の対立）。内航海運は中小・零細事業者が多く、支援がなければ市場の大部分が取り残される。代替燃料に習熟した船員の養成も急務で、人材不足が技術転換の速度を制約する。克服策として、グリーンイノベーション基金による建造補助を中小事業者にも重点配分し、船員の代替燃料教育を海技士養成カリキュラムに組み込む。国際安全規則の策定に日本が主導参加し、国内技術を国際標準に織り込むことで、技術輸出と国内市場の拡大を同時に実現する。